中学 3 年生　理科　後期中間

プレテスト

試験時間：40 分

【出題範囲】
- 細胞分裂と生物の成長
- 生物のふえ方①（無性生殖）
- 生物のふえ方②（有性生殖）
- 遺伝の規則性　・遺伝子とその利用
- 生物の進化　・力の合成
- 浮力　・力のはたらき

【注意事項】

- このテストを塾および自宅以外で使用しないこと
- 用語は漢字で答えること
- 丸付けは厳しく付けること（迷ったら×にしてください）
- 出題範囲をよく確認して、既習範囲を解くこと
- 既習範囲の問題は繰り返し取り組んで、すべて解けるようになること
- 分からない問題は、必ず塾で質問すること
- 問 9 は選択問題である。 A・B のいずれか一方を選択し、選択した問題のみ解答すること
- 定規を使う問題があるため、あらかじめ用意しておくこと

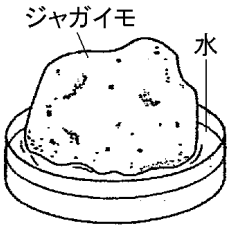
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　／100

Ⅰ （配点：２点×１２）

(A) 次の問いに答えよ。

(1) 生物が新しい個体(子)をつくることを何というか。

(2) 右図のように放置したジャガイモから芽ができた。文中の①，②に適語を入れよ。
このような，雌雄のはたらきにもとづかない生物のふえ方を(　①　)生殖という。(①)生殖のうち，植物のからだの一部から新しい個体をつくる生殖を特に(　②　)生殖という。



(3) 精子や卵のような，子をつくるための特別な細胞を何というか。

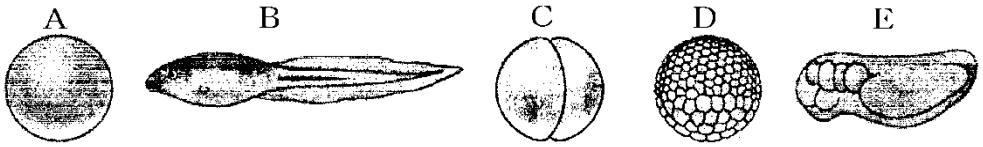
(4) 精子や卵のような(3)の核が合体して１個の細胞になることを何というか。

(5) (4)によって子をつくることを何生殖というか。

[解答欄]

(1)	(2)①	②
(3)	(4)	(5)

(B) 次の図の A～E はカエルの受精卵 A が細胞分裂していくようすを示している。各問いに答えよ。



(1) 受精卵 A が変化していく順に，A～E の記号を書け。

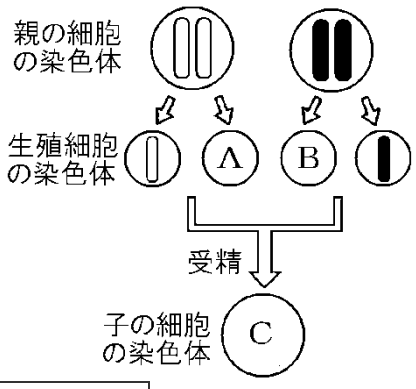
(2) 受精卵が細胞分裂をくり返しながら変化して，からだのつくりとはたらきを完成させていく過程を何というか。

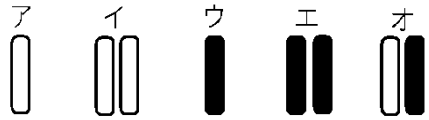
(3) 受精卵が細胞分裂を始めてから，自分で食物をとることのできる個体となる前までを何というか。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)

(C) 右の図は，ある生物の生殖時の染色体のようすを表したものである。図の A，B，C にあてはまる染色体を次のア～オから記号で選べ。





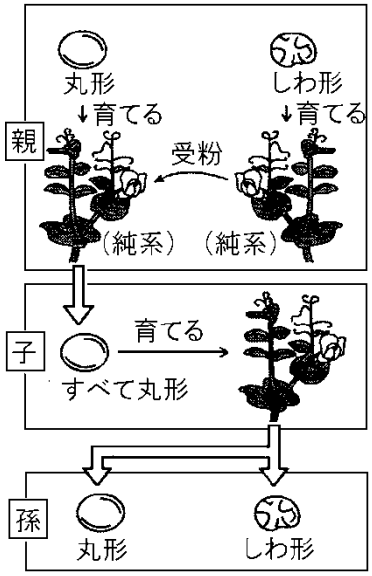
[解答欄]

A	B	C

2 （配点：２点×６）

遺伝の規則性を調べるために次の実験を行った。

(実験)右の図のように，しわのある種子をつくる純系のエンドウの花粉を丸い種子をつくる純系のエンドウの花のめしべに受粉させ，かけ合わせたところ，子はすべて丸い種子になった。次に，できた子の種子をまいて育て自家受粉させたところ，孫は丸い種子としわのある種子の両方が現れた。丸い種子をつくる純系のエンドウの遺伝子の対を AA，



しわのある種子をつくる純系のエンドウの遺伝子の対を aa と表すとき，次の各問いに答えよ。

(1) 子の遺伝子の対はどのように表されるか。

(2) 孫の遺伝子の対はどのように表されるか。起こりうる遺伝子の組み合わせをすべて書け。

(3) 図で子に現れる形質を何というか。

(4) 図で子に現れない形質を何というか。

(5) 孫の代でできる丸い種子としわのある種子の数の比は，およそ何対何か。

(6) 子の代の丸い種子と，しわのある種子をかけ合わせたとき，しわのある種子の数は 400 だった。丸い種子の数としてもっとも適切なものを選べ。

ア 100　　イ 400　　ウ 1200　　エ 1600

[解答欄]

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	(6)		

3 （配点：２点×５）

(A)血液型に関する次の各問いに答えよ。

(1) A 型の人と B 型の人の間に生まれる子の血液型として考えられるものをすべて答えよ。

(2) A 型の人と血液型不明の人の子の血液型は O 型だった。この血液型不明の人の血液型として考えられるものをすべて答えよ。

[解答欄]

(1)	(3)

(B)次の各問いに答えよ。

(1) 遺伝子の本体は細胞の核内の染色体に含まれる何という物質か。①アルファベット(略称)と②物質の名称をそれぞれ書け。

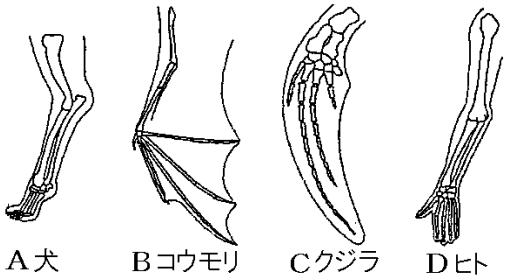
(2) 遺伝子(　　)によって，比較的短期間で品種改良を行うことが可能になった。(　　)に適語を入れよ。

[解答欄]

(1)①	②	(2)

4 （配点：２点×４）

右図は，哺乳類の動物の骨格の一部である。次の各問いに答えよ。

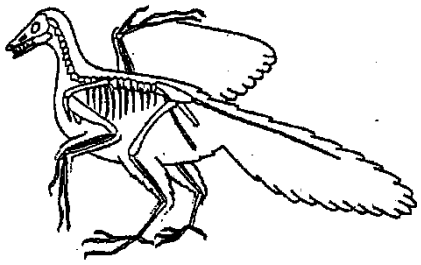


(1) 生物が，長い年月の間に環境にあわせて変化していくことを何というか。

(2) A～D の骨格は，基本的なしくみに共通点が多くある。この理由を(1)の答えの語句を使って簡潔に答えよ。

(3) (2)から A～D の器官を何というか，答えよ。

(4) 右図は，ドイツで発見された化石の復元図である。図の動物がもつ鳥類の特徴を次のア～エからすべて選び，記号で答えよ。



ア ロに歯がある。　　イ 翼がある。

ウ 翼につめがある。

エ からだの表面に羽毛がある。

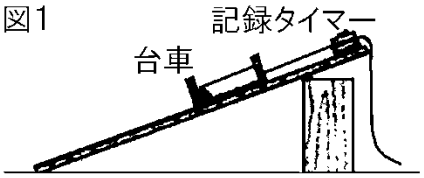
[解答欄]

(1)	(2)
(3)	(4)

5 （配点：２点×８）

(A)図１のように斜面を下る台車の運動を，１秒間に 60 回打点する記録タイマーで調べた。その後，記録テープを 6 打点ごとに切り，図２のように順に紙に貼った。次の各問いに答えよ。

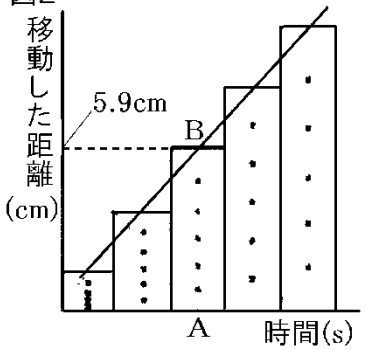
図1

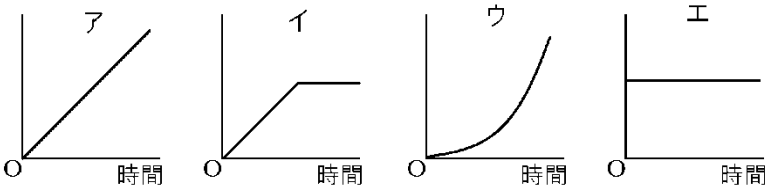


(1) 図２の AB 間の平均の速さは，何 cm／s か。

(2) このときの時間と台車の速さの関係を表すグラフの形はどのようになるか。次のア～エから選び，記号で答えよ。ただし，横軸は時間，縦軸は速さを表すものとする。

図2





(3) このときの時間と台車の進んだ距離の関係を表すグラフの形はどのようになるか。(2)のア～エから選び，記号で答えよ。だし，横軸は時間，縦軸は進んだ距離を表すものとする。

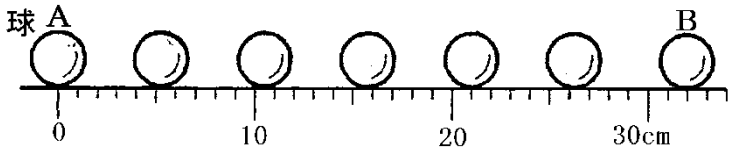
(4) 斜面の角度を大きくすると，台車にはたらく重力の斜面に平行な分力の大きさはどうなるか。

(5) 斜面の角度を大きくすると，台車の速さの変化の割合はどうなりますか。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)			

(B)次の図は，水平な面上を転がる球の直進運動を，0.2 秒ごとに発光するストロボ写真を使って調べ，その結果を図示したものである。各問いに答えよ。



(1) 図のような運動を何というか。

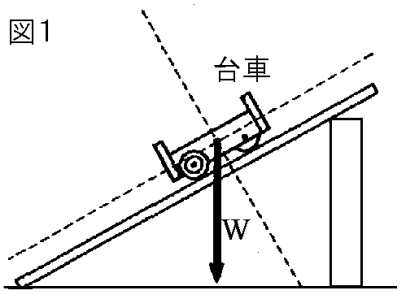
(2) (1)のような運動になるのは，運動の向きに，「力がはたらいていないとき」ともう 1 つはどのようになっているときか答えよ。

[解答欄]

(1)	(2)

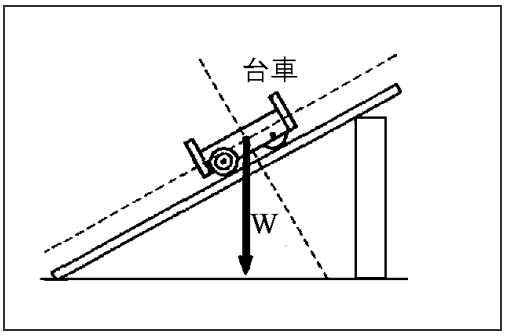
(C)次の図は，斜面上の台車と台車にはたらく重力を示している。

図1



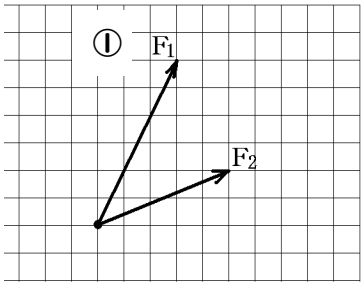
(1) 図 1 の斜面上の台車にはたらく重力 W を，斜面に沿った力 A と斜面に垂直な力 B に分解し，解答用紙に矢印で表せ。

[解答欄]



6 （配点：１点×４）

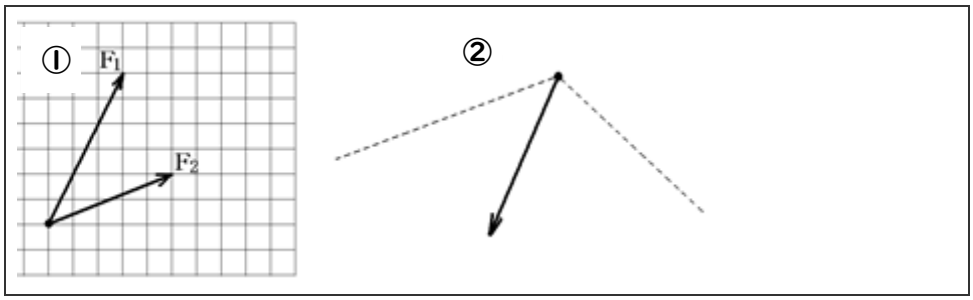
(1) ①2 つのカ F_1，F_2 を合成したカ F を解答用紙に矢印で表せ。



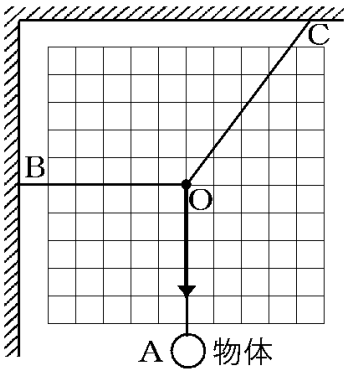
②点線方向の 2 つの分力 F_1，F_2 を作図せよ。なお，左側を F_1，右側を F_2 とする。



[解答欄]



右図のように，3 本のひも OA, OB, OC で，質量が 800g の物体をつるした。図の矢印は，OA 方向の力である。次の各問いに答えよ。ただし，質量 100g の物体にはたらく重力の大きさを 1N とする。

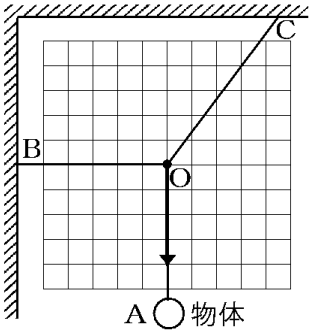


(2) O 点にはたらく OB 方向の力と OC 方向の力を表す矢印をそれぞれ図にかき入れよ。

(3) O 点にはたらく OB 方向の力の大きさは何 N か。

[解答欄]

(2)

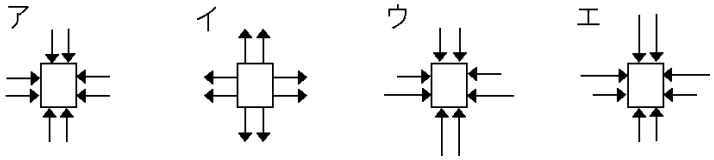


(3)

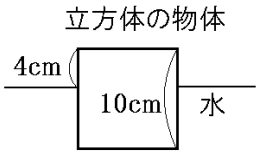
7 （配点：２×４点）

(1)次の図は，水中の物体にはたらく水圧の向きや大きさを矢印で表したものである。ア～エから正しいものを１つ選べ。

ア　イ　ウ　エ



右の図のように，１辺が 10cm の立方体の物体を水に入れたところ，上から 4cm が水面から出て浮かんだ。質量 100g の物体にはたらく重力の大きさを 1N として，次の各問いに答えよ。



(2) 物体にはたらく浮力の大きさは何Ｎか。ただし，水の密度は 1.0g／cm^3 とする。

(3) この物体が水に浮いているのは，何の力と何の力がつりあっているからか。「物体にはたらく～力と･･･力」という形で答えよ。

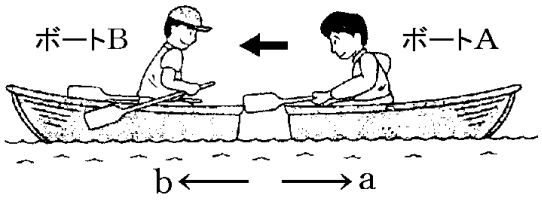
(4) この物体の質量はいくらか。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)		

8 （配点：１点×６）

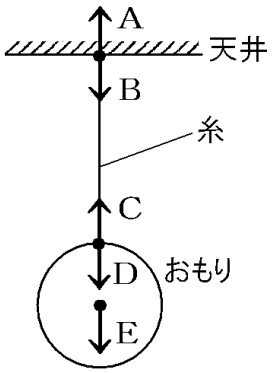
(1) 右の図のようにして，湖で静止しているボート A に乗っている人が，静止しているボート B をオールでおした。ボート A，B はそれぞれどちら向きに動くか。図中の矢印 a，b から選べ。



[解答欄]

(1)A	B

(2) 右の図は，天井から糸でおもりをつるしたときの，天井，糸，おもりにはたらく力を矢印で示したものである。糸がおもりを引く力 C とつり合っている力はどれか。記号を書け。



[解答欄]

(2)

(3) 右図は，バスの中でボールをはなして落下させた様子を表している。次の①，②の場合，ボールはどこに落ちるか。それぞれ，下のア～ウから選び記号で答えよ。

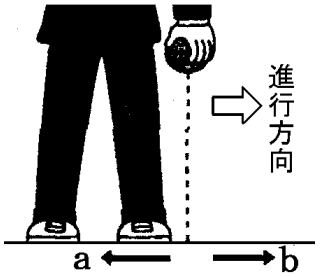
① バスが一定の速さで走っている場合。

② バスが加速しているとき。

ア a の方向にずれたところ

イ b の方向にずれたところ

ウ 真下



(4) (3)のようになるのは，何という法則によって説明できるか。

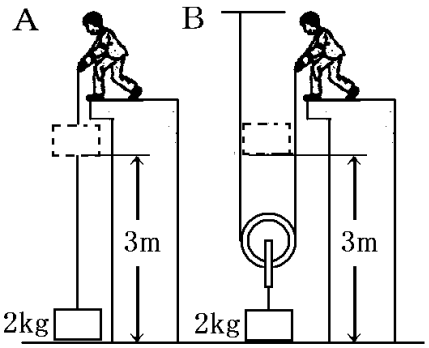
[解答欄]

(3)①	②	(4)

A（物理）・B（生物）のいずれか一方を選択し、選択した問題のみ解答してください。

9A （配点：２×６点）

右図のA，Bの方法で，質量2kgの物体を3mの高さまで引き上げた。ただし，100gの物体にはたらく重力の大きさを1Nとし，ひもや滑車の重さ，摩擦はないものとする。



(1) Aの仕事の大きさは何Jか。

(2) AとBで，人のした仕事の大小関係はどうなるか。記号(A，B，＝，＜，＞)の中から適切なものを使って表せ。

(3) Aでは，物体を3mまで引き上げるのに10秒かかった。仕事率は，いくらか。単位をつけて答えよ。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)

(4) 動滑車を使った仕事の説明として最も適当なものを，次のア～エの中から1つ選んで，その記号を書け。ただし，動滑車とひも(糸)の質量は考えないものとする。

ア　物体を動かすのに必要な力を小さくすることができるが，力を加える距離は長くなる。つまり物体に対する仕事の大きさは変わらない。

イ　物体を動かすのに必要な力を小さくすることができ，力を加える距離も短くなる。つまり物体に対する仕事の大きさは小さくなる。

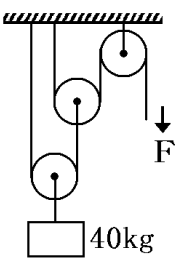
ウ　物体を動かすのに必要な力を小さくすることはできないが，力を加える距離は短くなる。つまり物体に対する仕事の大きさは小さくなる。

エ　物体を動かすのに必要な力を小さくすることはできず，力を加える距離も短くならない。つまり物体に対する仕事の大きさは変わらない。

[解答欄]

(4)

(5)右図の組み合わせ滑車で，①物体を1m引き上げるのに必要な力Fと②ひもを引く長さを求めよ。ただし，滑車の重さ，ひもの摩擦などは考えないものとする。また，100gの物体を引き上げるのに必要な力を1Nとする。



[解答欄]

(5)①	②

9B （配点：２×６点）

（A）タマネギの根を用いて、次の観察を行った。あとの問いに答えなさい。

[観察] ① 根の先端を 5mm 切りとり、$_{A}$うすい塩酸であたためたあと、水で洗う。

② ①の根をスライドガラスにのせ、柄つき針でくずしたあと、$_{B}$染色液をたらし、3～5 分後にカバーガラスをかける。

③ $_{C}$ろ紙をかぶせ、指で静かに根を押しつぶしたあと、顕微鏡で観察する。

(1) 下線部 A、C の操作を行う理由を、次のア～エからそれぞれ選び、記号で答えなさい。

ア 細胞分裂を活発にするため。　　イ 細胞膜（さいぼうまく）を溶かすため。

ウ 細胞どうしの重なりを少なくするため。

エ 1つ1つの細胞をはなれやすくするため。

(2) 下線部 B の染色液に用いる薬品の名称を答えなさい。

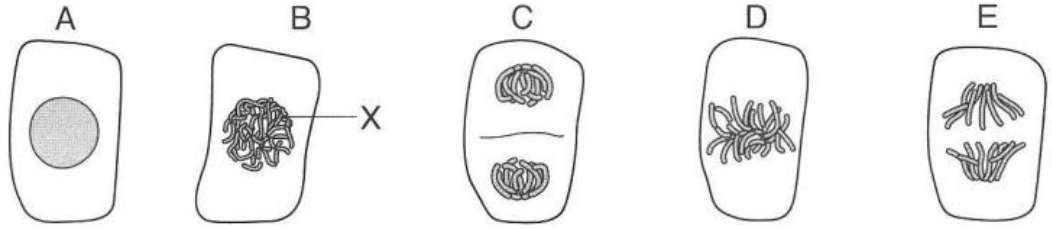
(3) 下線部 B の染色液によく染まるのは、細胞のどの部分か。次のア～エからすべて選び、記号で答えなさい。

ア 細胞壁　　イ 核　　ウ 細胞膜　　エ 染色体

[解答欄]

(1)A	C	(2)	(3)

（B）図の A～E は、植物の細胞分裂で見られる、いろいろな時期の細胞のスケッチである。あとの問いに答えなさい。



(1) B に見られるひものような X を何というか。

(2) A～E を、A を最初として、細胞分裂の順に並べかえるとどうなるか。記号で答えなさい。

(3) 細胞分裂の前後では、(1)の数は変化しない。これは、細胞分裂の前にどのようなことが起こるからか。簡単に答えなさい。

[解答欄]

(1)	(2)A→　　→　　→　　→	
(3)		